

FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE B*Tempo a disposizione: 2 ore 15 minuti*

Nome Cognome Matricola

Esercizio 1 [C++] (15pt). Definire una classe templatica `Map<K, V>` che realizza il tipo di dato astratto mappa con chiavi di tipo `K` e valori di tipo `V`. La classe deve definire:

- ▶ un costruttore senza argomenti che crea una mappa vuota;
- ▶ un metodo `void insert(const K& key, const V& value)` che inserisce una coppia chiave-valore nella mappa; se la mappa contiene già una coppia con chiave `key`, il valore corrispondente dovrà essere aggiornato con `value`;
- ▶ un metodo `bool contains(const K& key) const` che verifica se una chiave è presente nella mappa;
- ▶ un metodo `bool isEmpty() const` che controlla se la mappa è vuota;
- ▶ un metodo `void remove(const K& key)` che rimuove una coppia chiave-valore dalla mappa. Il metodo deve lanciare un'eccezione se la chiave non è presente;
- ▶ un metodo `int size() const` che ritorna il numero di coppie chiave-valore nella mappa

Non è consentito utilizzare le classi relative alle mappe della STL. Se necessario, ridefinire gli opportuni metodi, costruttori e/o operatori. Specificare opportunamente eventuali metodi e parametri costanti. Massimizzare incapsulamento e information hiding. *Hint:* definire una classe templatica `Pair<K, V>` che modella una coppia di valori di tipo `K` e `V`.

Esercizio 2 [Java] (15pt). Nel contesto dello sviluppo di un sistema di gestione per un festival musicale, si implementino le seguenti classi.

- ▶ Si implementi una classe astratta `Partecipante`. La classe è caratterizzata dal nome del partecipante e dal numero di anni di attività. Si implementino i metodi getter per gli attributi della classe. Inoltre, la classe deve sovrascrivere il metodo `equals` della classe `Object`. Due partecipanti sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome e lo stesso numero di anni di attività.

Si implementi una fra le classi `Band` e `Solista`. Entrambe le classi estendono la classe `Partecipante`.

- La classe `Band` deve includere un attributo `numeroComponenti` di tipo `int`. La classe deve sovrascrivere il metodo `equals` della classe `Object`. Due band sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome, lo stesso numero di anni di attività e lo stesso numero di componenti.
- La classe `Solista` deve includere un attributo `strumentoPrincipale` di tipo `String`. La classe deve sovrascrivere il metodo `equals` della classe `Object`. Due solisti sono uguali per il metodo `equals` se hanno lo stesso nome, lo stesso numero di anni di attività e lo stesso strumento principale.
- ▶ Si implementi la classe `Esibizione` caratterizzata da un partecipante, dalla data e dall'ora dell'esibizione (considerare il campo relativo alla data e all'ora di tipo `String`). Si implementino i metodi getter per gli attributi della classe. Per questa classe, non è necessario scrivere il metodo `equals`; si supponga di avere una ridefinizione del metodo `equals` tale che due esibizioni sono uguali per il metodo `equals` se coinvolgono lo stesso partecipante e hanno la stessa data e ora.
- ▶ Si implementi la classe `FestivalMusicale` caratterizzata dall'insieme delle esibizioni effettuate. La classe deve mettere a disposizione i seguenti metodi:
 - un costruttore senza parametri. Un oggetto della classe, quando costruito, non ha alcuna esibizione registrata.
 - un metodo `aggiungiEsibizione` che prende come parametro un oggetto di tipo `Esibizione` e lo aggiunge all'insieme delle esibizioni effettuate. Se esiste già un'esibizione con lo stesso partecipante, il metodo deve lanciare un'eccezione di tipo controllato `EsibizioneEsistenteException`, da implementare.
 - un metodo `getPartecipantiInData` che prende come parametro una data (di tipo `String`) e ritorna l'insieme dei partecipanti che hanno esibizioni in quella data.
 - un metodo `numeroEsibizioniRegistrate` che ritorna il numero di esibizioni registrate nel festival.
- ▶ (+3pt) La classe `FestivalMusicale` deve essere iterabile (deve implementare l'interfaccia `Iterable<Esibizione>`), in modo tale che sia possibile iterare sulle esibizioni registrate.

N.B. Massimizzare incapsulamento e information hiding. Non è richiesta l'implementazione del metodo `hashCode` per le classi richieste. Per ciascuna classe, è possibile supporre di avere a disposizione una implementazione del metodo `hashCode` coerente col metodo `equals` che implementerete.